Конспект лекции: Дискретные распределения и числовые характеристики (подробный)

1 Повторение пройденного

На предыдущих лекциях мы рассмотрели несколько важных дискретных распределений:

- **Биномиальное распределение** $\mathrm{Bin}(n, p)$ — число успехов в n независимых испытаниях Бернулли.
- **Распределение Пуассона** $\mathrm{Poisson}(\lambda)$ — предел биномиального при $n \to \infty$, $p \to 0$, $np \to \lambda$.

Физическая интерпретация распределения Пуассона: количество запросов, поступающих в систему за единицу времени (простейший поток событий).

2 Отрицательное биномиальное распределение

Определение 2.1. Случайная величина X имеет **отрицательное биномиальное распределение** с параметрами r (целое положительное) и $p \in (0, 1)$, если

$$\mathbb{P}(X = k) = C_{k+r-1}^{k} p^r (1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Обозначение: $X \sim \mathrm{NegBin}(r, p)$.

2.1 Физический смысл

Рассмотрим последовательность независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p. Пусть X — количество неудач, предшествующих r-му успеху.

- Чтобы произошёл r-й успех, нужно провести $k + r$ испытаний.
- При этом последнее $(k + r)$-е испытание обязательно должно быть успешным (иначе r-й успех ещё не наступил).
- В предыдущих $k+r-1$ испытаниях должно быть ровно $r-1$ успехов и k неудач в произвольном порядке.

2.2 Вывод формулы

Число способов расположить k неудач среди $k+r-1$ первых испытаний равно C_{k+r-1}^k.

Вероятность каждой конкретной последовательности:

- $r-1$ успехов и k неудач в первых $k+r-1$ испытаниях: $p^{r-1}(1-p)^k$
- Последнее $(k+r)$-е испытание — успех: p

Итого: $p^{r-1}(1-p)^k \cdot p = p^r(1-p)^k$.

Следовательно:

$$\mathbb{P}(X=k) = C_{k+r-1}^k p^r (1-p)^k.$$

Замечание 2.1. При $r=1$ получаем **геометрическое распределение**:

$$\mathbb{P}(X=k) = p(1-p)^k,$$

которое интерпретируется как число неудач до первого успеха.

3 Гипергеометрическое распределение

Определение 3.1. Случайная величина X имеет **гипергеометрическое распределение** с параметрами N, M, K (N — общее количество объектов, M — количество объектов с признаком "успех K — объём выборки без возвращения), если

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{K-k}}{C_N^K}.$$

3.1 Интерпретация

В урне находится N шаров, из которых M белых и $N-M$ чёрных. Из урны случайным образом извлекают K шаров **без возвращения**. Случайная величина X — количество белых шаров среди извлечённых.

3.2 Область значений k

Число k не может быть:

- больше M (белых шаров всего M);
- больше K (извлекли всего K шаров);
- меньше 0;
- меньше $K-(N-M)$ (поскольку нужно извлечь K шаров, а чёрных всего $N-M$, то минимальное число белых равно $K-(N-M)$, если $K > N-M$).

Таким образом, k принимает целые значения от $\max(0, K-(N-M))$ до $\min(K, M)$.

Замечание 3.1. Сумма всех вероятностей равна 1, что даёт комбинаторное тождество:

$$\sum_k C_M^k C_{N-M}^{K-k} = C_N^K.$$

Это тождество можно интерпретировать вероятностно: левая часть — сумма вероятностей всех возможных исходов, правая часть — общее число способов выбрать K шаров из N.

3.3 Связь с биномиальным распределением

Теорема 3.1. Пусть $N \to \infty$, $M/N \to p$ (доля белых шаров стремится к константе), а K фиксировано. Тогда гипергеометрическое распределение стремится к биномиальному $\mathrm{Bin}(K, p)$.

Идея. Запишем:

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{K-k}}{C_N^K} = C_K^k \cdot \frac{M^{\underline{k}}(N-M)^{\underline{K-k}}}{N^{\underline{K}}},$$

где $a^{\underline{b}} = a(a-1)\cdots(a-b+1)$ — убывающий факториал.

При $N \to \infty$, $M \approx Np$:

$$\frac{M^{\underline{k}}}{N^{\underline{k}}} \to p^k, \quad \frac{(N-M)^{\underline{K-k}}}{N^{\underline{K-k}}} \to (1-p)^{K-k}.$$

Следовательно, выражение стремится к $C_K^k p^k (1-p)^{K-k}$. □

Интуитивное объяснение: при очень большой урне извлечение без возвращения практически не меняет долю белых шаров, поэтому процесс приближается к извлечению с возвращением (биномиальная схема).

4 Задача о перекладывании шаров (демонстрация применения)

Рассмотрим классическую вероятностную задачу, которая иллюстрирует использование гипергеометрического распределения и формулы полной вероятности.

4.1 Постановка задачи

Имеются две урны. В первой урне W белых и B чёрных шаров. Вторая урна пуста. Процедура:

1. Из первой урны случайным образом выбираем K шаров и перекладываем их во вторую урну.
2. Из второй урны (теперь в ней K шаров) извлекаем один шар.

Вопрос: с какой вероятностью этот последний шар окажется белым?

4.2 Решение

Обозначим событие $A =$ из второй урны извлечён белый шар. Пусть G — число белых шаров, переложенных из первой урны во вторую (G может принимать значения от $\max(0, K-B)$ до $\min(K, W)$). Применим формулу полной вероятности по G:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_g \mathbb{P}(A \mid G = g) \cdot \mathbb{P}(G = g).$$

- $\mathbb{P}(A \mid G = g)$: если во второй урне g белых и $K - g$ чёрных, то вероятность извлечь белый равна $\frac{g}{K}$.

- $\mathbb{P}(G = g)$: это вероятность того, что среди K случайно выбранных из первой урны шаров окажется ровно g белых. Это гипергеометрическое распределение:

$$\mathbb{P}(G = g) = \frac{C_W^g C_B^{K-g}}{C_{W+B}^K}.$$

Таким образом:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_g \frac{g}{K} \cdot \frac{C_W^g C_B^{K-g}}{C_{W+B}^K}.$$

4.3 Упрощение

Заметим, что:

$$gC_W^g = WC_{W-1}^{g-1}.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{K} \sum_g \frac{WC_{W-1}^{g-1} C_B^{K-g}}{C_{W+B}^K} = \frac{W}{K} \sum_g \frac{C_{W-1}^{g-1} C_B^{K-g}}{C_{W+B}^K}.$$

Сделаем замену $h = g - 1$:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{W}{K} \sum_h \frac{C_{W-1}^h C_B^{K-1-h}}{C_{W+B}^K}.$$

Сумма по h — это вероятность того, что в выборке объёма $K - 1$ из урны с $W - 1$ белыми и B чёрными окажется h белых. Эта сумма по всем возможным h равна 1. Остаётся:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{W}{K} \cdot \frac{C_{W+B-1}^{K-1}}{C_{W+B}^K}.$$

Но $\frac{C_{W+B-1}^{K-1}}{C_{W+B}^K} = \frac{K}{W+B}$. Действительно:

$$\frac{C_{W+B-1}^{K-1}}{C_{W+B}^K} = \frac{\frac{(W+B-1)!}{(K-1)!(W+B-K)!}}{\frac{(W+B)!}{K!(W+B-K)!}} = \frac{K}{W+B}.$$

Следовательно:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{W}{K} \cdot \frac{K}{W+B} = \frac{W}{W+B}.$$

4.4 Удивительный вывод

Вероятность извлечь белый шар из второй урны оказалась равной $\frac{W}{W+B}$ — точно такой же, как вероятность извлечь белый шар из первой урны! Более того, этот результат **не зависит от** K — количества перекладываемых шаров.

Это неочевидный факт, который можно обобщить на случай многих урн и многоэтапного перекладывания. Интуитивное объяснение: процедура перекладывания не меняет "концентрацию"белых шаров в системе, она лишь перемешивает их.

5 Предельные теоремы для биномиального распределения

5.1 Напоминание: теорема Пуассона

При $n \to \infty$, $p \to 0$, $np \to \lambda$:

$$\mathbb{P}(\mathrm{Bin}(n,p) = k) \to \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

5.2 Локальная теорема Муавра-Лапласа

Рассмотрим случай, когда p фиксировано и не слишком близко к 0 или 1. Тогда при $n \to \infty$ имеет место асимптотическая формула:

$$\mathbb{P}(\mathrm{Bin}(n,p) = k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp\left(-\frac{(k-np)^2}{2npq}\right),$$

где $q = 1 - p$, асимптотика равномерна по k в области $|k - np| = o(n^{2/3})$.

5.2.1 Идея вывода

Используется формула Стирлинга для факториалов:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Подставляем в выражение для биномиальной вероятности:

$$\mathbb{P}(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

После подстановки и логарифмирования получается выражение, которое при больших n аппроксимируется гауссовой экспонентой.

5.3 Интегральная теорема Муавра-Лапласа

Теорема 5.1. Для любых $a < b$:

$$\mathbb{P}\left(a \le \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \le b\right) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-t^2/2} dt.$$

Правая часть — это функция распределения стандартного нормального закона $\mathcal{N}(0,1)$. Эта теорема является частным случаем центральной предельной теоремы.

5.4 Переход к непрерывным распределениям

Интегральная теорема показывает, что в пределе мы получаем не дискретное, а **непрерывное распределение** — нормальное. Это мотивирует введение понятия непрерывных случайных величин, которые будут подробно изучаться далее.

5.5 Графическая интерпретация

Рассмотрим график функции вероятностей биномиального распределения. При больших n он напоминает колоколообразную кривую с максимумом вблизи np.

Если перейти к нормированной величине $Y = \frac{X-np}{\sqrt{npq}}$, то:

- Расстояние между соседними значениями становится $\frac{1}{\sqrt{npq}}$.
- График функции вероятностей при больших n хорошо аппроксимируется кривой $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}$.
- Вероятность попадания в интервал приближается к площади под этой кривой.

6 Числовые характеристики случайных величин

Распределение полностью описывает случайную величину, но часто для анализа и сравнения удобнее использовать компактные числовые характеристики.

6.1 Математическое ожидание

Определение 6.1. Математическим ожиданием (средним значением) дискретной случайной величины X с распределением $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k$ называется

$$\mathbb{E}[X] = \sum_k x_k p_k.$$

6.1.1 Физический смысл

Если провести бесконечно много независимых реализаций случайной величины и усреднить результаты, то среднее арифметическое будет стремиться к математическому ожиданию (усиленный закон больших чисел).

Пример 6.1. Для дискретного равномерного распределения на множестве $\{x_1, \ldots, x_n\}$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

То есть матожидание совпадает с обычным средним арифметическим.

6.1.2 Важное предостережение

Пример 6.2. Рассмотрим лотерею: один билет из ста выигрывает 10000 рублей, остальные 99 билетов выигрывают по 10 рублей. Найдём математическое ожидание выигрыша:

$$\mathbb{E}[X] = 0.01 \cdot 10000 + 0.99 \cdot 10 = 100 + 9.9 = 109.9 \text{ рублей}.$$

Средний выигрыш кажется вполне приличным (почти 110 рублей), но при этом 99% участников получат всего 10 рублей, и только один — 10000 рублей. Матожидание не отражает того факта, что подавляющее большинство получит гораздо меньше среднего.

Этот пример иллюстрирует, что матожидание — полезная, но не единственная характеристика. В статистике и анализе данных часто говорят: "Средняя температура по больнице"— именно об этом.

6.2 Дисперсия

Определение 6.2. Дисперсией случайной величины X называется

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = \sum_k (x_k - \mathbb{E}[X])^2 p_k.$$

6.2.1 Смысл дисперсии

Дисперсия измеряет **разброс** значений случайной величины вокруг её математического ожидания. Чем больше дисперсия, тем сильнее значения "размазаны"вокруг среднего.

6.2.2 Среднее квадратическое отклонение

Определение 6.3. Средним квадратическим отклонением (стандартным отклонением) называется

$$\sigma_X = \sqrt{\mathbb{D}[X]}.$$

Преимущество σ_X перед дисперсией в том, что оно имеет ту же размерность, что и сама случайная величина.

6.3 Пример вычисления дисперсии

Для лотерейного примера:

$$\mathbb{E}[X] = 109.9, \quad \mathbb{D}[X] = 0.01 \cdot (10000 - 109.9)^2 + 0.99 \cdot (10 - 109.9)^2.$$

Вычислим приближённо:

$$\begin{aligned} 10000 - 109.9 = 9890.1 \approx 9890, &\quad 9890^2 \approx 97\,800\,000, \\ 10 - 109.9 = -99.9 \approx -100, &\quad (-100)^2 = 10000. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\mathbb{D}[X] \approx 0.01 \cdot 97\,800\,000 + 0.99 \cdot 10\,000 = 978\,000 + 9\,900 = 987\,900.$$

Дисперсия огромна (по сравнению с квадратом матожидания), что указывает на колоссальный разброс. Большинство участников получают 10, один получает 10000 — значения очень далеки от среднего 110.

6.4 Интерпретация в прикладном анализе

При чтении отчётов и статистических сводок важно помнить: если приводится только среднее значение, картина может быть искажена. Ответственный анализ должен включать и меры разброса (дисперсию, стандартное отклонение, квартили и т.д.), иначе можно сделать неверные выводы.

В лотерейном примере утверждение "средний выигрыш составляет 110 рублей"технически верно, но вводит в заблуждение, если не сказать, что почти все получают 10 рублей.

7 Заключение

- Мы подробно рассмотрели три важных дискретных распределения: отрицательное биномиальное, гипергеометрическое и их связь с биномиальным.
- Разобрали классическую задачу о перекладывании шаров, демонстрирующую неочевидный вероятностный факт (инвариантность вероятности).
- Обсудили предельные теоремы (Пуассона, Муавра-Лапласа) и возникновение непрерывных распределений.
- Ввели числовые характеристики — математическое ожидание и дисперсию — и показали на примере, почему матожидания недостаточно для полного описания.

В следующих лекциях продолжим изучение числовых характеристик и перейдём к непрерывным распределениям.